

# Package ‘svySE’

July 2, 2026

**Type** Package

**Title** Sampling Error Estimation for Complex Survey Indicators

**Version** 0.1.0

**Description** Tools for estimating sampling errors of indicators from complex survey designs. The package supports weighted totals, proportions, standard errors, confidence intervals, coefficients of variation, design effects, unweighted counts, grouped estimates, domain estimates, configurable survey settings, and customizable Excel exports.

**License** MIT + file LICENSE

**Encoding** UTF-8

**Language** en-US

**Depends** R (>= 4.2.0)

**Imports** survey,  
openxlsx,  
stats

**Suggests** testthat (>= 3.0.0),  
knitr,  
rmarkdown

**VignetteBuilder** knitr

**Roxygen** list(markdown = TRUE)

**Config/testthat/edition** 3

**URL** <https://github.com/lburgoss1996/svySE>

**BugReports** <https://github.com/lburgoss1996/svySE/issues>

**Config/roxygen2/version** 8.0.0

## Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| print.svySE_cfg . . . . .    | 2 |
| print.svySE_result . . . . . | 2 |
| svySE_calc . . . . .         | 3 |
| svySE_cfg . . . . .          | 4 |
| svySE_cols_err . . . . .     | 5 |
| svySE_cols_err_all . . . . . | 5 |
| svySE_cols_tab . . . . .     | 6 |
| svySE_cols_tab_all . . . . . | 6 |
| svySE_xlsx . . . . .         | 7 |

**Index****8**

---

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| print.svySE_cfg | <i>Print svySE configuration</i> |
|-----------------|----------------------------------|

---

**Description**

Imprime la configuracion de svySE. Prints the svySE configuration.

**Usage**

```
## S3 method for class 'svySE_cfg'  
print(x, ...)
```

**Arguments**

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| x   | Objeto de clase "svySE_cfg". |
| ... | Argumentos adicionales.      |

**Value**

Invisiblemente el objeto x.

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| print.svySE_result | <i>Print svySE result</i> |
|--------------------|---------------------------|

---

**Description**

Imprime un resumen del resultado de svySE\_calc().

**Usage**

```
## S3 method for class 'svySE_result'  
print(x, ...)
```

**Arguments**

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| x   | Objeto de clase "svySE_result". |
| ... | Argumentos adicionales.         |

**Details**

Prints a summary of the result from svySE\_calc().

**Value**

Invisiblemente x.

---

svySE\_calc*Calculate sampling errors*

---

**Description**

Calcula errores muestrales para uno o mas indicadores usando un data.frame previamente cargado por el usuario.

**Usage**

```
svySE_calc(  
  data,  
  indicators,  
  group_vars,  
  group_labels = group_vars,  
  strata,  
  weight,  
  division = NULL,  
  div_weight = NULL,  
  cfg = svySE_cfg(),  
  verbose = TRUE,  
  strict = FALSE  
)
```

**Arguments**

|              |                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data         | Base de datos ya cargada en R / Data frame already loaded in R.                                                               |
| indicators   | Vector con los nombres de los indicadores.                                                                                    |
| group_vars   | Variables de agrupacion.                                                                                                      |
| group_labels | Etiquetas de las variables de agrupacion.                                                                                     |
| strata       | Variable o variables de estrato.                                                                                              |
| weight       | Variable de peso principal.                                                                                                   |
| division     | Variable de division opcional.                                                                                                |
| div_weight   | Variable de peso opcional para las divisiones.                                                                                |
| cfg          | Configuracion creada con svySE_cfg().                                                                                         |
| verbose      | Si es TRUE, imprime avance del calculo.                                                                                       |
| strict       | Si es TRUE, detiene el calculo cuando encuentra valores fuera de cfg\$valid_values; si es FALSE, los excluye con advertencia. |

**Details**

Calculates sampling errors for one or more indicators using a data.frame previously loaded by the user.

**Value**

Objeto de clase "svySE\_result".

svySE\_cfg

*Configure sampling error parameters***Description**

Crea una configuracion general para el calculo de errores muestrales. Creates a general configuration object for sampling error estimation.

**Usage**

```
svySE_cfg(
  estimator = "prop",
  variance = "taylor",
  lonely_psu = "adjust",
  conf_level = 0.95,
  target = 1,
  valid_values = c(0, 1),
  truncate_lower_ci = TRUE,
  pct_mult = 100,
  deff = TRUE,
  cv = TRUE,
  na_rm = TRUE
)
```

**Arguments**

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>estimator</code>         | Tipo de estimador. Opciones: "prop", "total", "mean" o "ratio".                                          |
| <code>variance</code>          | Metodo de estimacion de varianza. Actualmente solo "taylor".                                             |
| <code>lonely_psu</code>        | Tratamiento de estratos con una sola UPM. Opciones: "adjust", "average", "certainty", "remove" o "fail". |
| <code>conf_level</code>        | Nivel de confianza. Por defecto 0.95.                                                                    |
| <code>target</code>            | Valor objetivo del indicador. Por defecto 1.                                                             |
| <code>valid_values</code>      | Valores validos del indicador. Por defecto c(0, 1).                                                      |
| <code>truncate_lower_ci</code> | Si es TRUE, trunca el limite inferior del IC en cero.                                                    |
| <code>pct_mult</code>          | Multiplicador para expresar proporciones como porcentajes. Por defecto 100.                              |
| <code>deff</code>              | Si es TRUE, calcula efecto de diseno cuando sea posible.                                                 |
| <code>cv</code>                | Si es TRUE, calcula coeficiente de variacion.                                                            |
| <code>na_rm</code>             | Si es TRUE, remueve valores perdidos en operaciones auxiliares.                                          |

**Value**

Lista de clase "svySE\_cfg".

**Examples**

```
cfg <- svySE_cfg(
  estimator = "prop",
  variance = "taylor",
  target = 1
)
```

svySE\_cols\_err

*Select sampling error columns***Description**

Selecciona columnas para exportar la tabla de errores muestrales. Selects columns to export the sampling error table.

**Usage**

```
svySE_cols_err(type = "full", cols = NULL)
```

**Arguments**

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Tipo de salida / Output type. Opciones: "full", "pct", "abs", "basic", "quality" o "custom". |
| cols | Vector de columnas cuando type = "custom".                                                   |

**Value**

Vector de columnas seleccionadas / Selected column vector.

**Examples**

```
svySE_cols_err("full")
svySE_cols_err("pct")
svySE_cols_err("custom", cols = c("est_pct", "cv"))
```

svySE\_cols\_err\_all

*Available sampling error columns***Description**

Devuelve todas las columnas metricas disponibles para la tabla de errores muestrales. Returns all available metric columns for the sampling error table.

**Usage**

```
svySE_cols_err_all()
```

**Value**

Vector de nombres de columnas / Character vector of column names.

---

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| svySE_cols_tab | <i>Select simple table columns</i> |
|----------------|------------------------------------|

---

**Description**

Selecciona columnas para exportar la tabla simple. Selects columns to export the simple table.

**Usage**

```
svySE_cols_tab(type = "full", cols = NULL)
```

**Arguments**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Tipo de salida / Output type. Opciones: "full", "target", "freq", "pct" o "custom". |
| cols | Vector de columnas cuando type = "custom".                                          |

**Value**

Vector de columnas seleccionadas / Selected column vector.

**Examples**

```
svySE_cols_tab("full")
svySE_cols_tab("target")
svySE_cols_tab("custom", cols = c("freq_1", "pct_1"))
```

---

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| svySE_cols_tab_all | <i>Available simple table columns</i> |
|--------------------|---------------------------------------|

---

**Description**

Devuelve todas las columnas disponibles para la tabla simple. Returns all available columns for the simple table.

**Usage**

```
svySE_cols_tab_all()
```

**Value**

Vector de nombres de columnas / Character vector of column names.

---

svySE\_xlsx*Export svySE results to Excel*

---

**Description**

Exporta los resultados generados por `svySE_calc()` a archivos Excel. Exports results generated by `svySE_calc()` to Excel files.

**Usage**

```
svySE_xlsx(  
  x,  
  file_err = "svySE_errors.xlsx",  
  file_tab = "svySE_simple.xlsx",  
  cols_err = svySE_cols_err("full"),  
  cols_tab = svySE_cols_tab("full"),  
  start_row = 10,  
  overwrite = TRUE,  
  keep_na = FALSE  
)
```

**Arguments**

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>x</code>         | Objeto generado por <code>svySE_calc()</code> . |
| <code>file_err</code>  | Archivo Excel para errores muestrales.          |
| <code>file_tab</code>  | Archivo Excel para tabla simple.                |
| <code>cols_err</code>  | Columnas de error a exportar.                   |
| <code>cols_tab</code>  | Columnas de tabla simple a exportar.            |
| <code>start_row</code> | Fila inicial de escritura.                      |
| <code>overwrite</code> | Sobrescribir archivos existentes.               |
| <code>keep_na</code>   | Mantener NA en Excel.                           |

**Value**

Invisiblemente TRUE.

# Index

`print.svySE_cfg`, [2](#)  
`print.svySE_result`, [2](#)

`svySE_calc`, [3](#)  
`svySE_cfg`, [4](#)  
`svySE_cols_err`, [5](#)  
`svySE_cols_err_all`, [5](#)  
`svySE_cols_tab`, [6](#)  
`svySE_cols_tab_all`, [6](#)  
`svySE_xlsx`, [7](#)